

SELECCIÓN ÚNICA (20 %)

1. En el cálculo de una torca, el **brazo de palanca** es equivalente a la distancia perpendicular desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza.
 - (A) punto de aplicación de la fuerza
 - (B) **brazo de palanca**
 - (C) punto de pivote
 - (D) par de torsión
2. El **teorema de los ejes paralelos** relaciona el momento de inercia de un cuerpo alrededor de un eje que pasa por su centro de masa y el momento de inercia alrededor de cualquier otro eje paralelo al original.
 - (A) **El teorema de los ejes paralelos**
 - (B) La condición de equilibrio rotacional
 - (C) La conservación de la energía mecánica
 - (D) La condición de rodamiento sin deslizamiento
3. La **aceleración angular** representa la tasa de cambio de la velocidad angular.
 - (A) torca
 - (B) rapidez angular
 - (C) posición angular
 - (D) **aceleración angular**

4. La rapidez lineal de un punto en un cuerpo rígido que gira es **proporcional** a su radio de giro.
- (A) igual
 - (B) **proporcional**
 - (C) independiente
 - (D) inversamente proporcional
5. **El momento de inercia** de un cuerpo rígido depende de la masa del cuerpo y de la forma en que se distribuye.
- (A) La torca
 - (B) **El momento de inercia**
 - (C) La condición de rodadura
 - (D) La energía potencial gravitacional
6. Convencionalmente, una rotación en sentido de las manecillas del reloj, tiene una velocidad angular **negativa**.
- (A) nula
 - (B) positiva
 - (C) **negativa**
 - (D) constante

7. El **equilibrio estático** se caracteriza porque la fuerza neta y la torca neta que actúan sobre un cuerpo son nulas.
- (A) La rotación de un cuerpo rígido en torno a un eje móvil
 - (B) La conservación de la energía mecánica
 - (C) El rodamiento sin deslizamiento
 - (D) **El equilibrio estático**
8. Un **radián** es el ángulo en el cual el arco tiene la misma longitud que el radio.
- (A) rpm
 - (B) giro
 - (C) grado
 - (D) **radián**
9. Para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, la torca neta es **proporcional** a la aceleración angular.
- (A) igual
 - (B) **proporcional**
 - (C) independiente
 - (D) inversamente proporcional
10. En el Sistema Internacional, la torca se expresa en **N·m**.
- (A) rpm
 - (B) **N·m**
 - (C) rad/s
 - (D) $\text{kg}\cdot\text{m}^2$

DESARROLLO (80 %)

11. [20 puntos] La Figura 1 muestra una rueda de masa $m_{\text{rueda}} = 25,0 \text{ kg}$ y radio $r_{\text{rueda}} = 0,40 \text{ m}$ que rueda sin deslizar sobre un plano inclinado que forma un ángulo $\theta = 25,0^\circ$ con la horizontal. La rueda puede modelarse como un aro delgado uniforme, por lo que su momento de inercia respecto a su eje es $I_{\text{rueda}} = m_{\text{rueda}} r_{\text{rueda}}^2$.

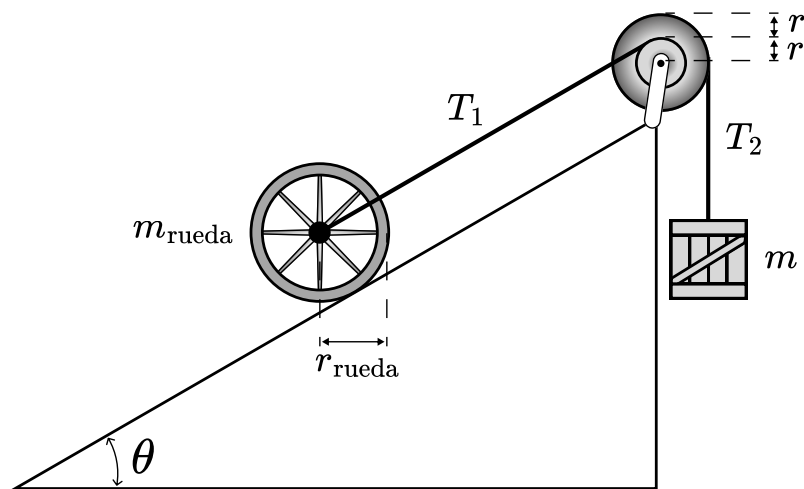


Figura 1: Sistema de polea + rueda + contrapeso + plano inclinado. Ítem 11.

Una cuerda ligera e inextensible está enrollada alrededor del disco interno de una polea compuesta ubicada en la parte superior del plano inclinado. Esta cuerda está conectada al eje de la rueda y ejerce una tensión T_1 . El radio del disco interno es $r = 0,10 \text{ m}$.

Una segunda cuerda ligera e inextensible está enrollada alrededor del disco externo de la polea compuesta y sostiene una caja de masa $m = 15,0 \text{ kg}$, ejerciendo una tensión T_2 . El radio del disco externo es $R = 0,20 \text{ m}$.

La polea compuesta gira alrededor de un eje fijo sin fricción y se conoce que su momento de inercia respecto al eje de rotación es de $I_P = 0,80 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

Suponga que:

- ambas cuerdas permanecen tensas y no deslizan sobre los discos de la polea;
- la rueda experimenta rodadura sin deslizamiento sobre el plano inclinado;

Al liberarse el sistema desde el reposo, la caja desciende con una aceleración constante de magnitud $a = 2,0 \text{ m/s}^2$ y la rueda asciende por el plano inclinado.

- [6 puntos] Dibuje los diagramas de cuerpo libre de: (i) la rueda, (ii) la caja y (iii) la polea compuesta.
- [4 puntos] Determine el valor de la aceleración angular de la polea α_P y la aceleración del centro de masa de la rueda a_{rueda} .
- [8 puntos] Plantee las ecuaciones de movimiento (traslación y rotación) que describen el sistema.
- [2 puntos] Determine el valor de las tensiones T_1 y T_2 .

En la Figura 2 se muestran las fuerzas que actúan sobre cada uno de los elementos del sistema.

Debido a que las cuerdas no resbalan sobre las superficies, se deben de cumplir las restricciones cinemáticas

$$a_{\text{rueda}} = \alpha_P r = \alpha_{\text{rueda}} r_{\text{rueda}}$$

y

$$a = \alpha_P (2r)$$

de donde

$$\boxed{\alpha_P = 10,0 \text{ rad/s}^2} \quad \text{y} \quad \boxed{a_{\text{rueda}} = 1,0 \text{ m/s}^2}$$

Ahora, las ecuaciones del movimiento son

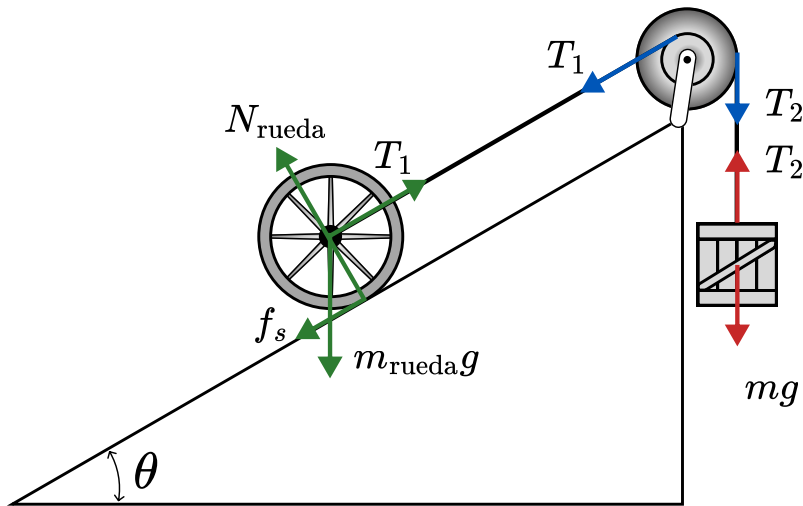


Figura 2: Fuerzas que actuan en el sistema. Ítem 11.

- Para la caja:

$$\sum F_y = ma = mg - T_2 \Rightarrow T_2 = 117,0 \text{ N}$$

- Para la polea:

$$\sum \tau_z = I_P \alpha_P = T_2(2r) - T_1 r \Rightarrow T_1 = 154,0 \text{ N}$$

- Para la rueda:

$$\sum F_x = m_{\text{rueda}} a_{\text{rueda}} = -f_s + T_1 - m_{\text{rueda}} g \sin \theta$$

$$\sum \tau_z = f_s r_{\text{rueda}} = I_{\text{rueda}} \alpha_{\text{rueda}} = m_{\text{rueda}} r_{\text{rueda}}^2 \alpha_{\text{rueda}}$$

$$\Rightarrow f_s = m_{\text{rueda}} a_{\text{rueda}} = 25,0 \text{ N}$$

12. [20] Una escalera uniforme de masa $15,0\text{ kg}$ se apoya contra una pared vertical lisa (sin fricción) y sobre una superficie horizontal rugosa, tal como se muestra en la Figura 3. La base de la escalera se encuentra a $1,5\text{ m}$ de la pared y el extremo superior alcanza una altura de $3,0\text{ m}$ sobre el suelo. Una persona de masa $70,0\text{ kg}$ se encuentra de pie sobre la escalera a una altura de $2,0\text{ m}$ medida verticalmente desde el suelo. Considere que la persona permanece en reposo y que el sistema se encuentra en equilibrio estático.
- [6 puntos] Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la escalera e identifique todas las fuerzas que actúan sobre ella.
 - [6 puntos] Calcule las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera.
 - [4 puntos] Obtenga el coeficiente de fricción estática mínimo que evita el deslizamiento de la base de la escalera.
 - [4 puntos] Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto resultante ejercida por el piso sobre la base de la escalera.

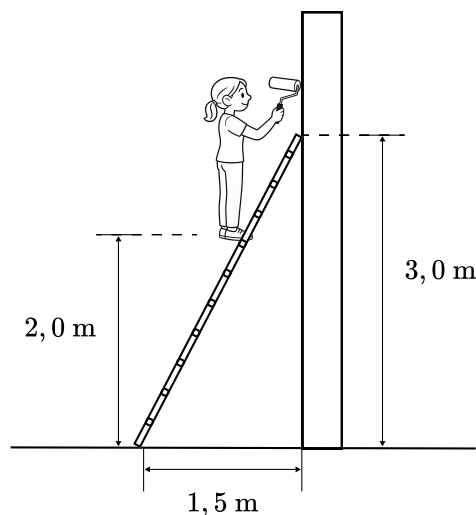


Figura 3: Escalera apoyada en pared sin fricción. Ítem 12.

Note que la inclinación de la escalera está dada por

$$\tan \theta = \frac{3,0 \text{ m}}{1,5 \text{ m}} = 2$$

A partir del diagrama de cuerpo libre del sistema (ver Figura 4) y escribiendo explícitamente las condiciones de equilibrio, tenemos que

$$\begin{aligned}\sum F_y &= N_{\text{suelo}} - w_{\text{escalera}} - w_{\text{persona}} = 0, \\ \sum F_x &= f_s - N_{\text{pared}} = 0 \\ \sum \tau_z &= -w_{\text{escalera}} \frac{d}{2} - w_{\text{persona}} \frac{2,0 \text{ m}}{\tan \theta} + N_{\text{pared}} (3,0 \text{ m}) = 0,\end{aligned}$$

donde $d = 1,5 \text{ m}$ es la distancia entre la base de la escalera y la pared. de donde

$$\begin{aligned}N_{\text{suelo}} &= g(m_{\text{escalera}} + m_{\text{persona}}) \Rightarrow \boxed{N_{\text{suelo}} = 833 \text{ N}}, \\ N_{\text{pared}} &= \frac{g}{3} \left(m_{\text{escalera}} \frac{d}{2} + m_{\text{persona}} \right) \Rightarrow \boxed{N_{\text{pared}} = 265 \text{ N}}, \\ f_s &= N_{\text{pared}} \Rightarrow \boxed{f_s = 265 \text{ N}}\end{aligned}$$

A partir de estos resultados, el coeficiente de fricción estático mínimo es

$$f_{s,\text{máx}} = \mu_{\text{mín}} N_{\text{suelo}} \Rightarrow \mu_{\text{mín}} = \frac{f_{s,\text{máx}}}{N_{\text{suelo}}} \Rightarrow \boxed{\mu_{\text{mín}} = 0,32}$$

Por último, note que la la fuerza de contacto resultante ejercida por el piso sobre la base de la escalera es

$$\vec{R} = f_s \hat{i} + N_{\text{suelo}} \hat{j} \Rightarrow \boxed{R = 874 \text{ N}; \theta_R = 72,4^\circ}$$

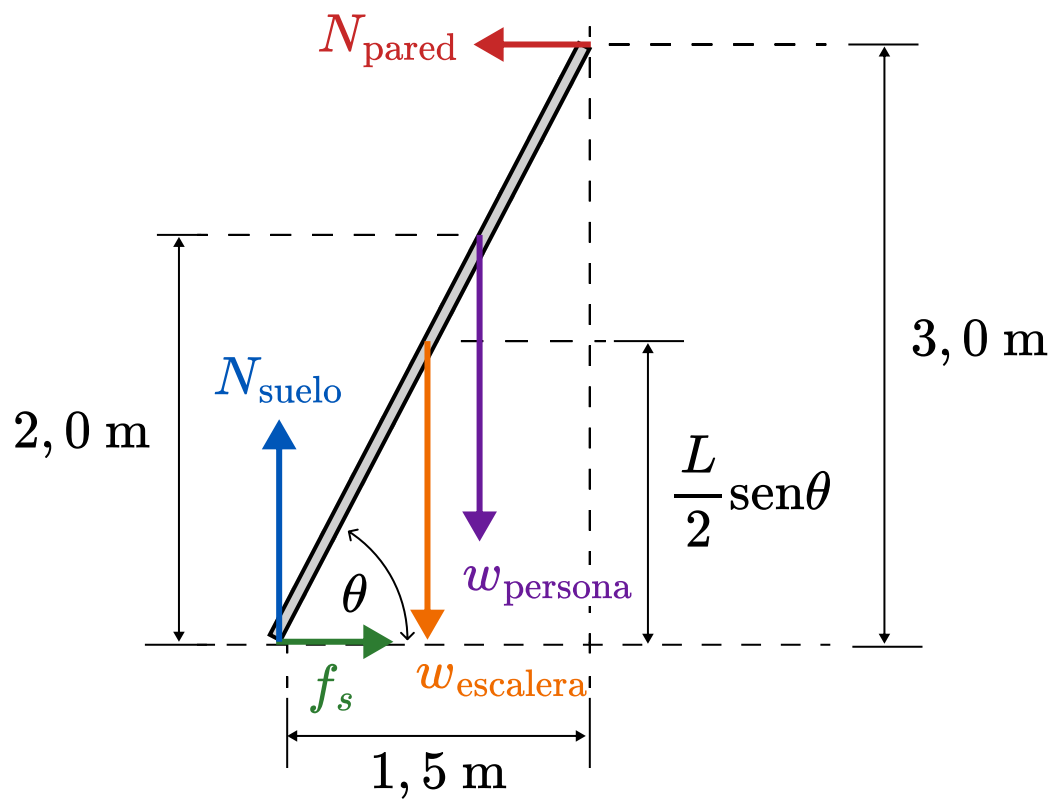


Figura 4: Diagrama de cuerpo libre escalera apoyada en pared sin fricción. Ítem 12.